INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

SEMANA 4

Alta del maestro. Acceso a los usuarios. Mostrar mensajes de error. Mostrar el menú principal del programa. Se van a validar los datos de entrada. Menú de INSCRIPCION de alumnos, se validan los datos. Consulta en formato digital y formato PDF, modificar, eliminar o borrar.

Asignatura:

Gestión de proyectos de software

Equipo:

23320936 Morales Vargas Gisel Yuliana

23321123 Rivera Montero Salvador Bismark

Horario:

12:00 – 13:00

Fecha de entrega:

15 de octubre del 2026

Índice

Introducción 4
Desarrollo 5
Acceso a los usuarios 5
Mostrar mensajes de error. 6
Mostrar el menú principal del programa. 8
Alta del docente (secretarias). 11
Menú de alumnos. 16
Consulta de alumnos 17
Alta de alumnos 20
El formato PDF. 30
Conflictos entre los integrantes. 31
Actualización del cronograma 32
Conclusiones 35
Fotografía grupal 37
Observaciones 38
Bibliografia y linkografia 39

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Inicio de sesion. 5
Ilustración 2. Datos ingresados. 6
Ilustración 3. Error "Campos vacios". 7
Ilustración 4. Error "usuario o contraseña incorrectos 7
Ilustración 5. Error "tipo de usuario no incorrecto". 8
Ilustración 6. Error "Superar limite de intentos". 8
Ilustración 7. Menú principal secretaria. 9
Ilustración 8. Botón salir del sistema. 10
Ilustración 9. Confirmar cerrar sesion. 10
Ilustración 10. Alta de docentes 11
Ilustración 11. Menú desplegable. 12
Ilustración 12. Error "Campos obligatorios del docente" 12
Ilustración 13. Error "Tamaño de CURP". 13

Ilustración 14. Error "Fecha de nacimiento y CURP" no coinciden. 13
Ilustración 15. Error "último carácter" 13
Ilustración 16. Error "No cumplir con edad requerida. 14
Ilustración 17. Error "Sexo del docente". 14
Ilustración 18. Error "Tamaño RFC". 15
Ilustración 19. Datos validos. 15
Ilustración 20. Confirmar registro de docente. 16
Ilustración 21. Docente registrado. 16
Ilustración 22. Menu alumnos. 17
Ilustración 23. Ventana de consultas. 18
Ilustración 24. Barra de datos. 18
Ilustración 25. Consultas en PDF. 19
Ilustración 26. Consulta de ejemplo. 19
Ilustración 27. Alta de alumno. 20
Ilustración 28. Error "Campos obligatorios del alumno". 21
Ilustración 29. Error "Formato de fecha de nacimiento invalido". 21
Ilustración 30. Error "Tamaño de CURP alumno". 22
Ilustración 31. Error "Tipo de sangre no valido" 22
Ilustración 32. Error "Sexo y CURP no coinciden". 23
Ilustración 33. Validación del domicilio. 23
Ilustración 34. Error "Número de teléfono no existe". 24
Ilustración 35. Error "Tamaño del número de teléfono". 24
Ilustración 36. Error "Correo electrónico comienza con @”. 24
Ilustración 37. Error " más de un @". 25
Ilustración 38. Error "Carrera no existe". 25
Ilustración 39. Error "Promedio no numérico". 25
Ilustración 40. Error "Promedio no cumple con el mínimo". 26
Ilustración 41. Promedio valido. 26
Ilustración 42. Validacion de documentos en PDF. 27
Ilustración 43. Error "Archivos sin subir” 27
Ilustración 44. Error "Archivo vacio" 27
Ilustración 45. Cambio de dato en sección validada. 28
Ilustración 46. Confirmación de registro de alumno. 29
Ilustración 47. Registro completado. 29
Ilustración 48. Consulta de alumno agregado. 30
Ilustración 49. Formato de archivo PDF para descargas y consultas. 30

INTRODUCCIÓN

Durante la semana 4 del desarrollo de SIGEA (Sistema Integral de Gestión Escolar y Académica), nos enfocamos en implementar las funciones principales de acceso, registro y navegación del sistema, con el propósito de establecer una estructura funcional para la gestión de la información escolar. En esta etapa, trabajamos en el inicio de sesión de los usuarios, considerando el acceso del administrador, previamente registrado en la base de datos, y el alta de nuevos docentes por parte del personal administrativo.

Asimismo, desarrollamos la interfaz del menú principal y la presentación de los iconos correspondientes a los distintos módulos del sistema. Se incorporaron mensajes de error para identificar problemas durante el inicio de sesión y se trabajó en las validaciones de los datos de entrada, especialmente en el módulo de inscripción de alumnos, con el objetivo de verificar que la información cumpla con los requisitos establecidos antes de almacenarse.

También se contempló la organización de las consultas de alumnos en formato digital y la generación de documentos PDF con el membrete y los escudos institucionales, procurando mantener una presentación clara y adecuada para el usuario. De igual manera, se consideraron las operaciones de modificación y eliminación de registros, así como el control de la información para que las acciones realizadas desde la interfaz no comprometan los datos almacenados en la base de datos.

DESARROLLO

Acceso a los usuarios

En la imagen 1, se desarrolló la interfaz de inicio de sesión del Sistema de Gestión Académica (SIGEA) utilizando Python y la biblioteca PySide6, con el propósito de permitir el acceso controlado al sistema. Esta ventana cuenta con una presentación visual que incluye el logotipo institucional, el nombre del sistema y un formulario para ingresar las credenciales de acceso.

El formulario solicita la clave personal y la contraseña del usuario. Asimismo, permite seleccionar el tipo de usuario correspondiente, ya sea administrativo o docente, con la finalidad de identificar el perfil que intenta ingresar. La contraseña se captura de manera oculta para proteger la información durante su introducción.

Una vez ingresados los datos, el sistema verifica las credenciales proporcionadas y, cuando son válidas, permite el acceso a las opciones correspondientes al perfil del usuario.

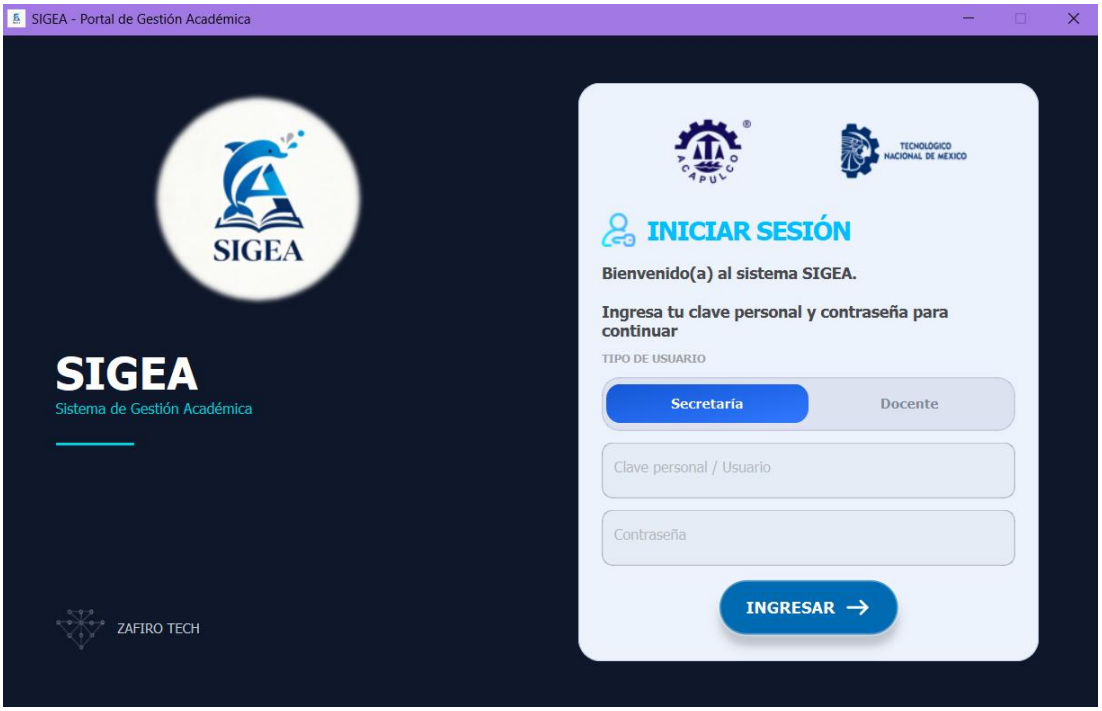


Ilustración 1. Inicio de sesion.

En la imagen 2, se muestran los campos con los datos de ejemplo, en ella se muestra la contraseña con símbolos “·” para ocultar la contraseña.

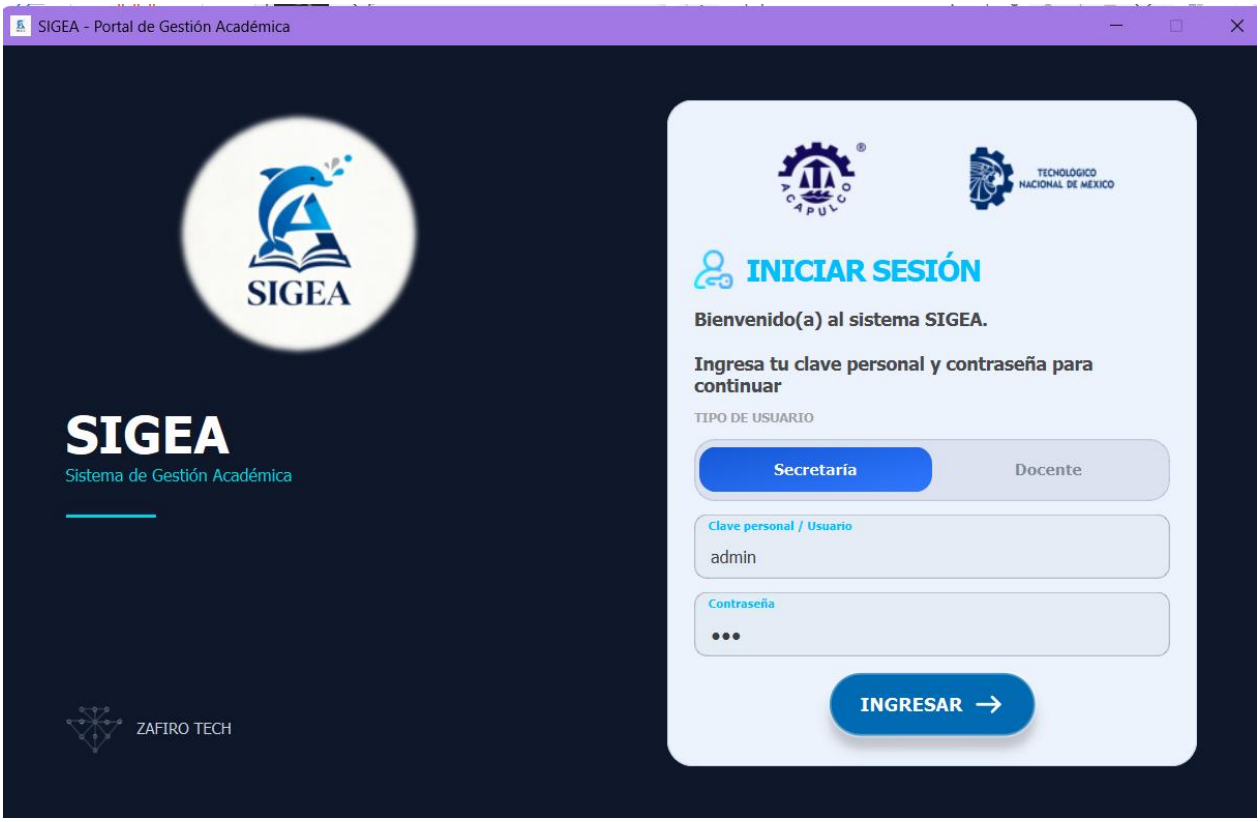


Ilustración 2. Datos ingresados.

Mostrar mensajes de error.

Se desarrollaron mecanismos de validación y notificación para informar al usuario cuando se presenta algún problema durante el uso del Sistema de Gestión Académica (SIGEA). Estos mensajes permiten identificar los campos que requieren atención y facilitan la corrección de los datos ingresados.

En la interfaz de inicio de sesión, se contempla la visualización de mensajes cuando las credenciales son incorrectas o cuando la información requerida no se ha proporcionado adecuadamente. De igual manera, en los formularios de registro y modificación de datos se implementan validaciones para detectar campos obligatorios vacíos, formatos incorrectos o información que no cumple con las condiciones establecidas por el sistema.

Error en campos vacíos.

En la imagen 3, se muestra el mensaje de error que aparece cuando el usuario intenta iniciar sesión sin completar alguno de los campos obligatorios, como la clave personal o la contraseña. se muestra el mensaje de error que aparece cuando el usuario intenta iniciar sesión sin completar alguno de los campos obligatorios, como la clave personal o la contraseña.

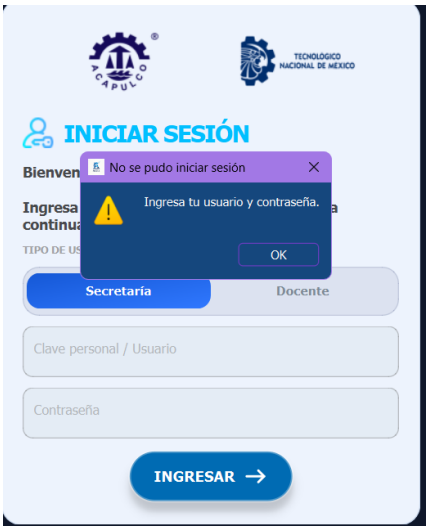


Ilustración 3. Error "Campos vacios".

Error en credenciales incorrectas.

En la imagen 4, se muestra el mensaje de error que aparece cuando el usuario ingresa una clave personal o contraseña incorrecta al intentar acceder al sistema.

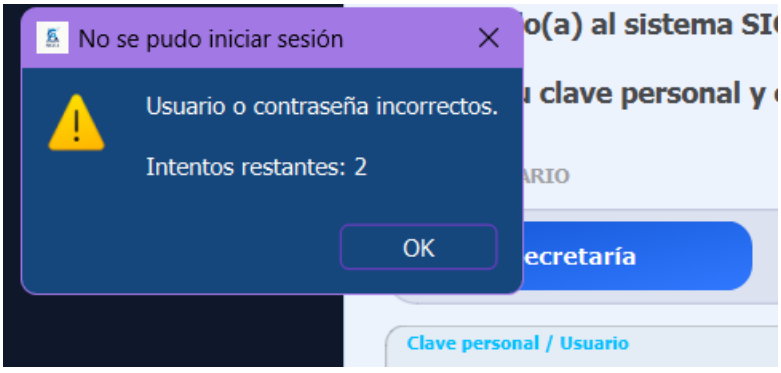


Ilustración 4. Error "usuario o contraseña incorrectos

Error por tipo de usuario incorrecto.

En la imagen 5, se muestra el mensaje de error que se presenta cuando el usuario intenta iniciar sesión sin seleccionar el tipo de cuenta correspondiente, ya sea administrativo o docente.

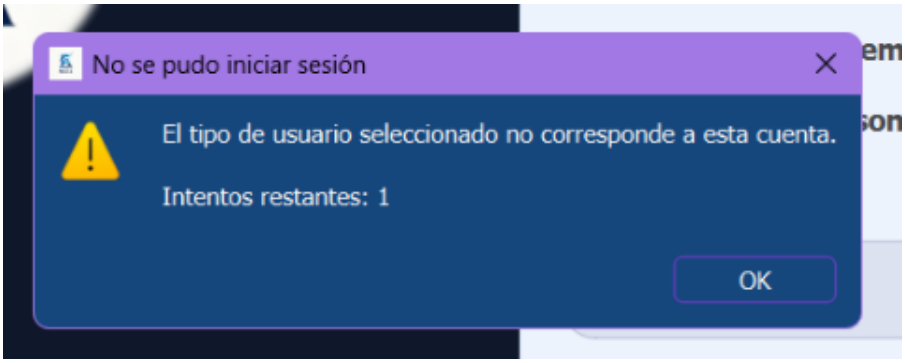


Ilustración 5. Error "tipo de usuario no incorrecto".

Superar límite de intentos

En la imagen 6, se muestra el mensaje de error que se presenta cuando el usuario intento erróneamente iniciar más de 3 veces.

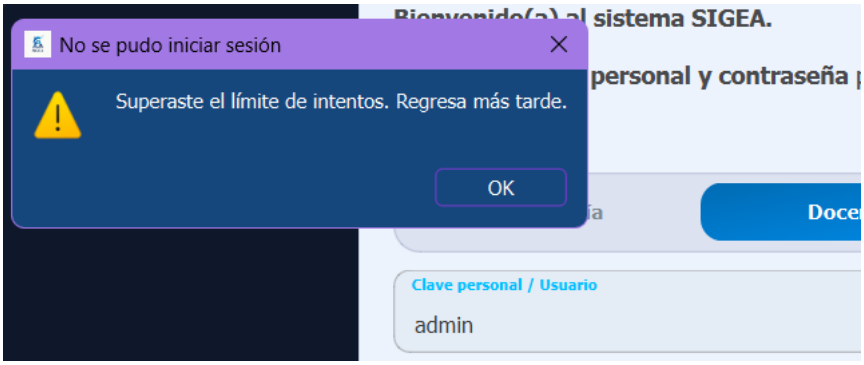


Ilustración 6. Error "Superar limite de intentos".

Mostrar el menú principal del programa.

En la imagen 7, se muestra la interfaz del menú principal del Sistema de Gestión Académica (SIGEA), desde la cual el usuario puede acceder a las diferentes funciones

disponibles de acuerdo con su perfil. Esta ventana organiza las opciones del sistema para facilitar la navegación y el acceso a los módulos académicos y administrativos.

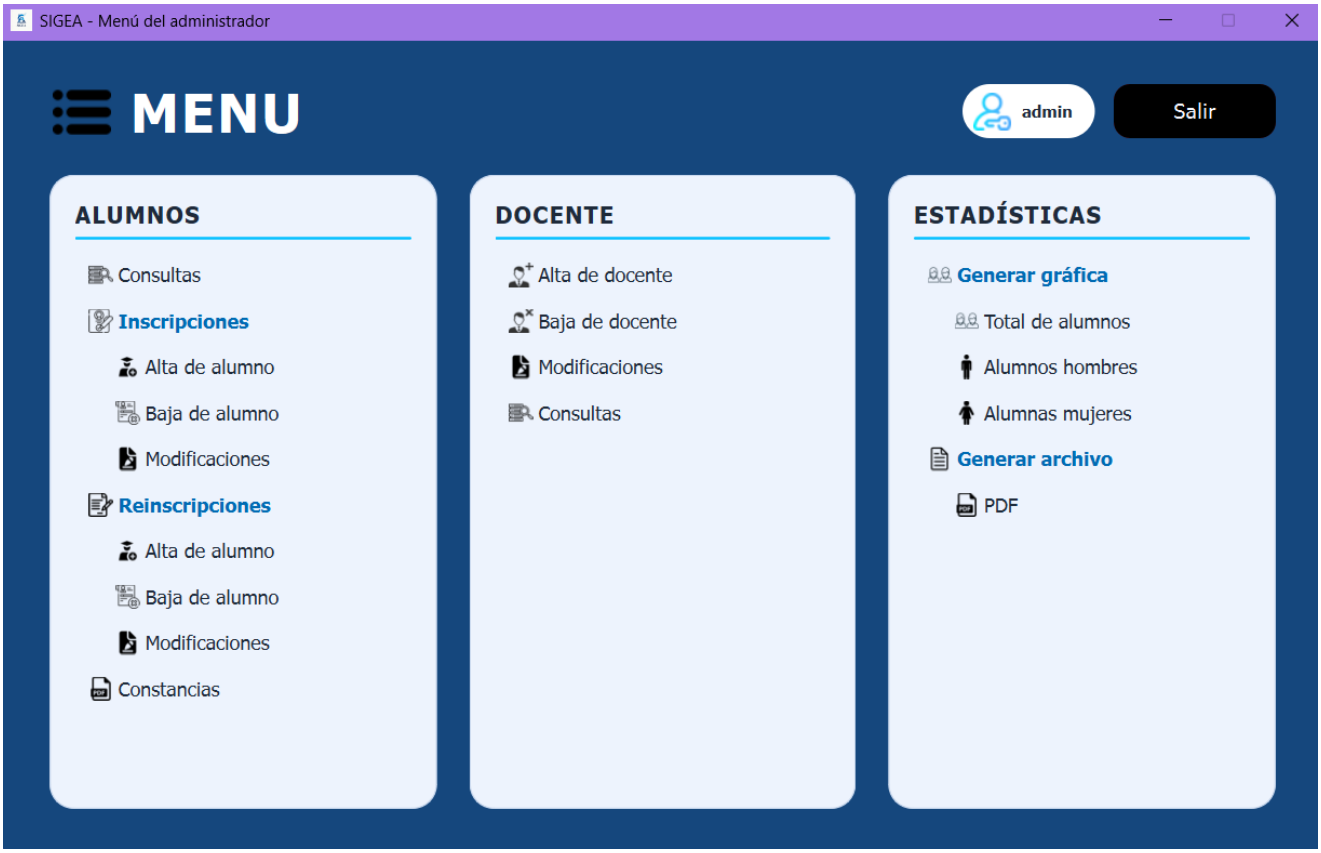


Ilustración 7. Menú principal secretaria.

Opción para salir del sistema.

En la imagen 8, se muestra el botón con la opción para salir del Sistema de Gestión Académica (SIGEA), la cual permite al usuario cerrar la ventana principal y finalizar su interacción con el programa. Esta función facilita una salida controlada del sistema una vez concluidas las actividades, evitando que el usuario tenga que cerrar la aplicación de manera forzada.

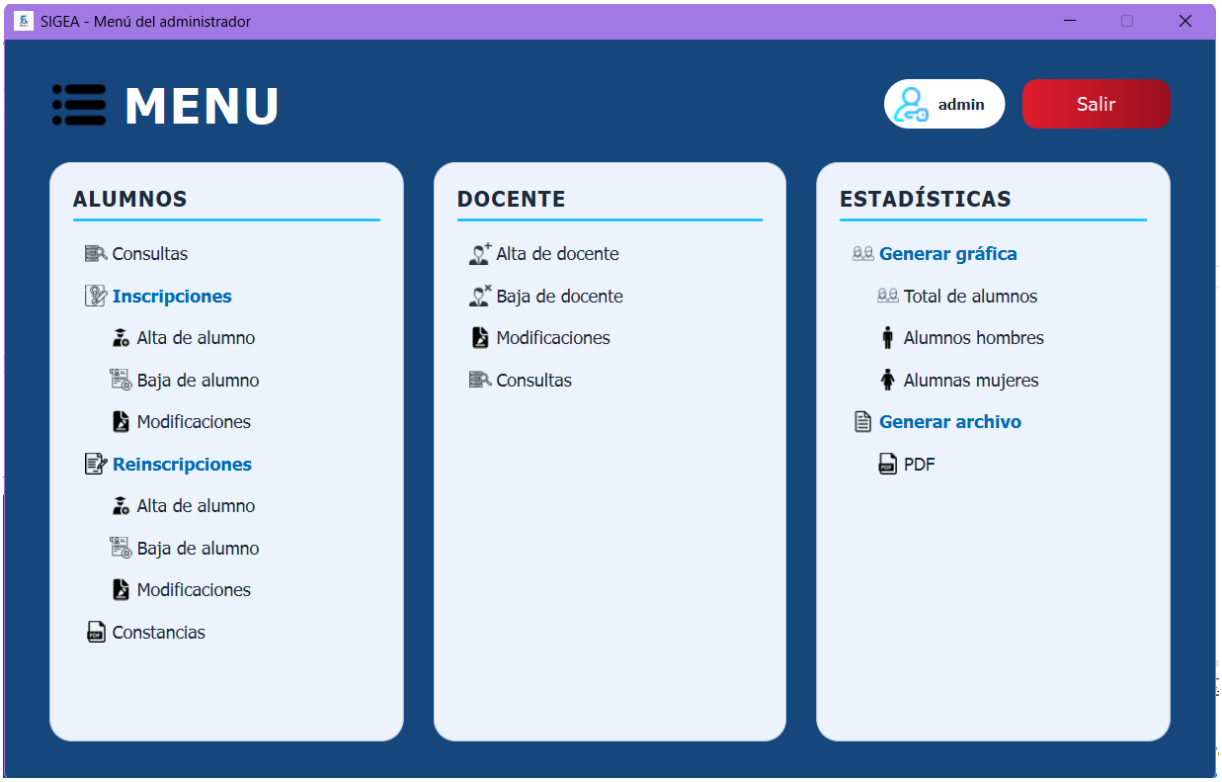


Ilustración 8. Botón salir del sistema.

Confirmación de cerrar sesión.

En la imagen 9, se muestra el mensaje de confirmación para cerrar sesión, en este se elige una de las dos opciones: “Yes” cierra sesión y finaliza el programa.” No “regresa al menú principal.

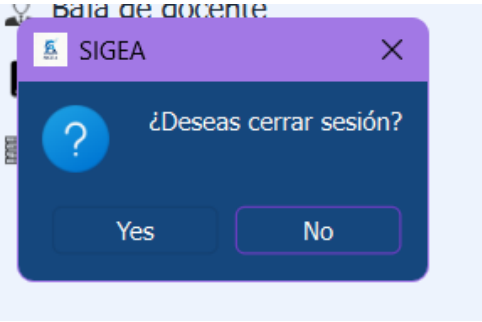


Ilustración 9. Confirmar cerrar sesion.

Alta del docente (secretarias).

En la imagen 10, se muestra la interfaz destinada al registro de nuevos maestros dentro del Sistema de Gestión Académica (SIGEA). Este módulo permite al personal administrativo ingresar la información necesaria para dar de alta a un docente, mediante un formulario organizado para facilitar la captura de sus datos.



Ilustración 10. Alta de docentes

Menú desplegable.

Los iconos mostrados anteriormente en la barra lateral del alta de docentes (imagen 10), representan las acciones realizables. Al interactuar con esta sección, se despliegan los nombres de las opciones, lo que permite identificar con mayor facilidad la función de cada icono y facilita la navegación por el sistema. La imagen 7 muestra el menú desplegable de la barra lateral y la forma en que se presentan las opciones disponibles para el usuario.



Ilustración 11. Menú desplegable.

Validación de campos obligatorios.

En la imagen 12, se muestra el proceso de validación de los datos ingresados durante el registro de un maestro. El sistema verifica que los campos obligatorios se encuentren completos antes de continuar con el registro, con el propósito de evitar información incompleta.



Ilustración 12. Error "Campos obligatorios del docente"

Validación de CURP.

En la imagen 13, se muestra la validación del tamaño de la CURP (18 caracteres).



Ilustración 13. Error "Tamaño de CURP".

En la imagen 14, se muestra la validación para coincidir fecha de nacimiento con CURP.



Ilustración 14. Error "Fecha de nacimiento y CURP" no coinciden.

En la imagen 15, se muestra la validación del tamaño del último carácter de la CURP.



Ilustración 15. Error "último carácter"

En la imagen 16, se muestra la validación de la edad del docente (entre 18 y 75 años).



Ilustración 16. Error "No cumplir con edad requerida.

En la imagen 17, se muestra la validación del sexo del docente.



Ilustración 17. Error "Sexo del docente".

En la imagen 18, se muestra la validación del tamaño del RFC con 13 caracteres.



Ilustración 18. Error "Tamaño RFC".

Validación de los datos del maestro.

En la imagen 19, se muestra la validación de la información proporcionada en el formulario de registro. Este proceso permite detectar datos que no cumplen con los formatos o requisitos establecidos por el sistema y solicita al usuario corregirlos antes de continuar.



Ilustración 19. Datos validos.

Confirmación del registro del maestro.

En la imagen 13, se muestra el mensaje de confirmación que aparece cuando el registro del docente se realiza correctamente. Con esta operación, el personal administrativo puede incorporar nuevos maestros a la información almacenada en la base de datos del sistema.

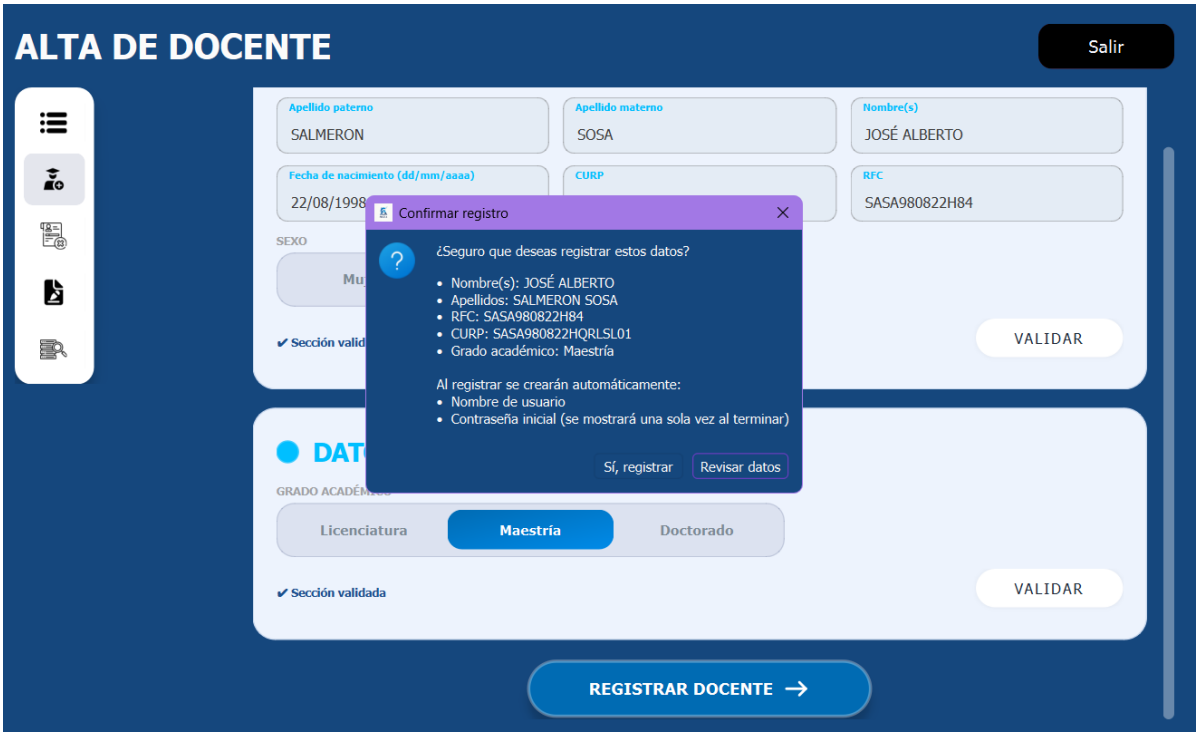


Ilustración 20. Confirmar registro de docente.

En la imagen 21, se muestra el mensaje con los datos del docente registrado.



Ilustración 21. Docente registrado.

Menú de alumnos.

En el menú de alumnos se realizan las operaciones relacionadas con la gestión de la información de los estudiantes dentro del Sistema de Gestión Académica (SIGEA). Desde

este apartado, el personal administrativo puede realizar el alta de nuevos alumnos, consultar sus datos y llevar a cabo las acciones de modificación y baja, de acuerdo con las opciones disponibles en el sistema.

En la imagen 21, se muestra el menú de alumnos, donde se presentan las opciones disponibles para acceder a las distintas operaciones relacionadas con la administración de los estudiantes.



Ilustración 22. Menu alumnos.

Consulta de alumnos

En la imagen 23, se muestra la interfaz de consultas de alumnos del Sistema de Gestión Académica (SIGEA). Este módulo permite al personal administrativo consultar la información de los estudiantes registrados en el sistema, facilitando la búsqueda y

revisión de sus datos para llevar un control de la información almacenada en la base de datos.



Ilustración 23. Ventana de consultas.

En la imagen 24, se muestra la barra de los elementos del alumno, aquí podrá elegir con que dato buscar a un alumno.

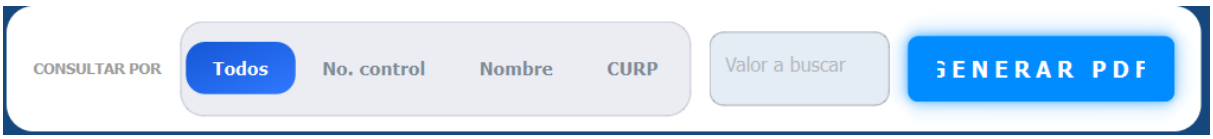


Ilustración 24. Barra de datos.

Al seleccionar “Generar PDF” se crea un archivo PDF con la consulta como se muestra en la imagen 25.

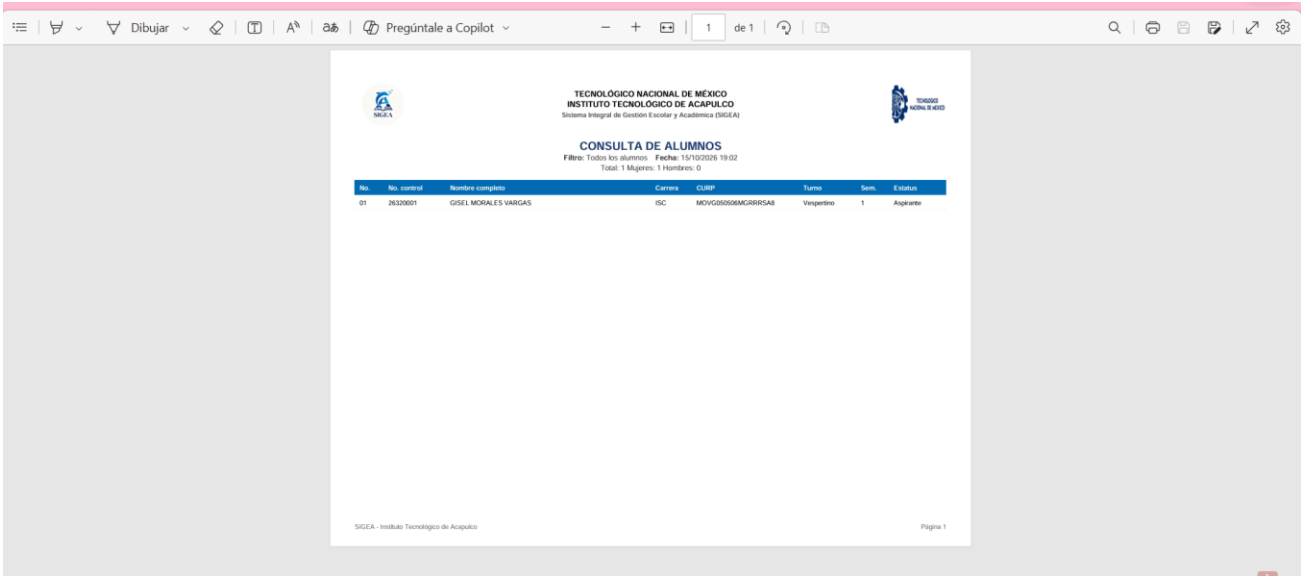


Ilustración 25. Consultas en PDF.

En la imagen 26, se realiza una consulta con los alumnos cuyo número de control comience en 21. Al no existir datos, el pdf no se crea y muestra que no se han encontrado alumnos con ese numero de control.



Ilustración 26. Consulta de ejemplo.

Alta de alumnos

En la imagen 27, se muestra la interfaz destinada al registro de nuevos alumnos dentro del Sistema de Gestión Académica (SIGEA). Este módulo permite al personal administrativo capturar los datos personales y académicos del estudiante mediante un formulario organizado. El sistema realiza validaciones para comprobar que la información ingresada cumpla con los requisitos establecidos antes de guardar el registro en la base de datos.



Ilustración 27. Alta de alumno.

Validación de campos obligatorios.

En la imagen 28, se muestra el mensaje de error que aparece cuando el usuario intenta registrar un alumno sin completar los campos obligatorios. Esta validación permite identificar la información faltante y solicitar su captura antes de continuar con el proceso.

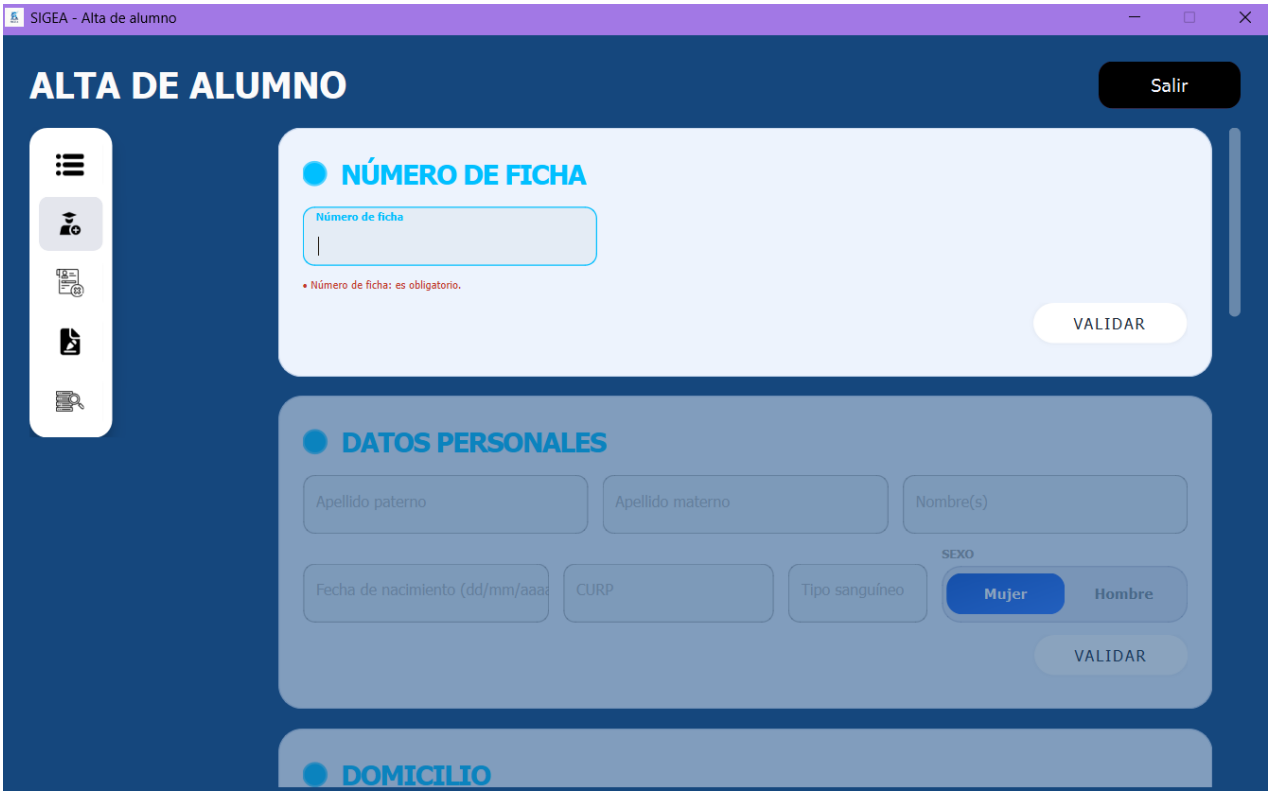


Ilustración 28. Error "Campos obligatorios del alumno".

Validación de fecha de nacimiento.

En la imagen 29, se muestra la validación del formato de la fecha de nacimiento.



Ilustración 29. Error "Formato de fecha de nacimiento invalido".

Validación de CURP.

En la imagen 30, se muestra la validación de la longitud de la CURP, mediante la cual el sistema comprueba que el dato ingresado contenga exactamente 18 caracteres.



Ilustración 30. Error "Tamaño de CURP alumno".

Validación del tipo de sangre.

En la imagen 31, se muestra la validación del tipo de sangre del alumno, en ella se despliegan los tipos sanguíneos posibles para facilitar el formulario al usuario.



Ilustración 31. Error "Tipo de sangre no valido"

Validación de sexo.

En la imagen 32, se muestra la validación del sexo, si este es diferente al de la curp, el sistema mostrara el mensaje del error en la coincidencia del sexo.



Ilustración 32. Error "Sexo y CURP no coinciden".

Validación de domicilio.

En la imagen 33, se muestra la validación del domicilio.



Ilustración 33. Validación del domicilio.

Validación del número de teléfono.

En la imagen 34, se muestra el error cuando un número de teléfono tiene dígitos repetitivos.

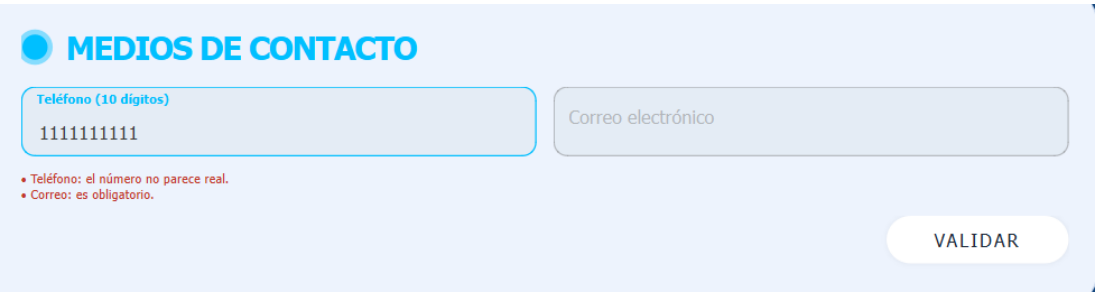


Ilustración 34. Error "Número de teléfono no existe".

En la imagen 34, se muestra el error cuando un número de teléfono no tiene 10 dígitos.

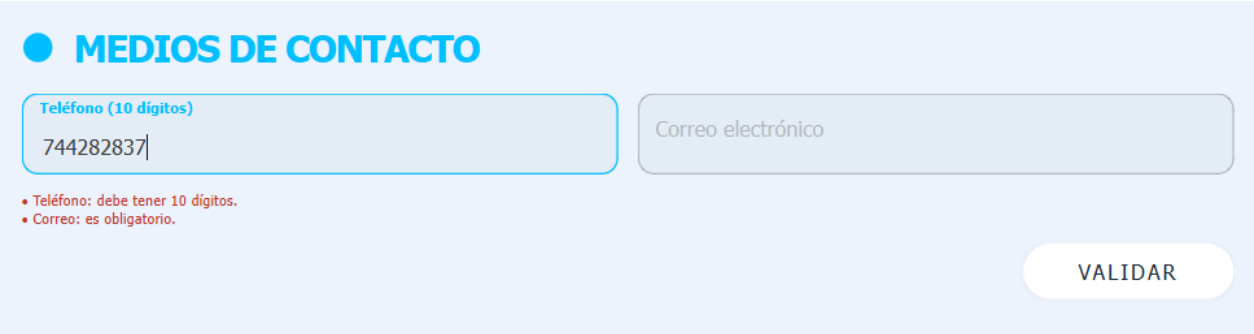


Ilustración 35. Error "Tamaño del número de teléfono".

Validación del correo electrónico.

En la imagen 36, se muestra el error cuando un correo electrónico comienza con '@'.

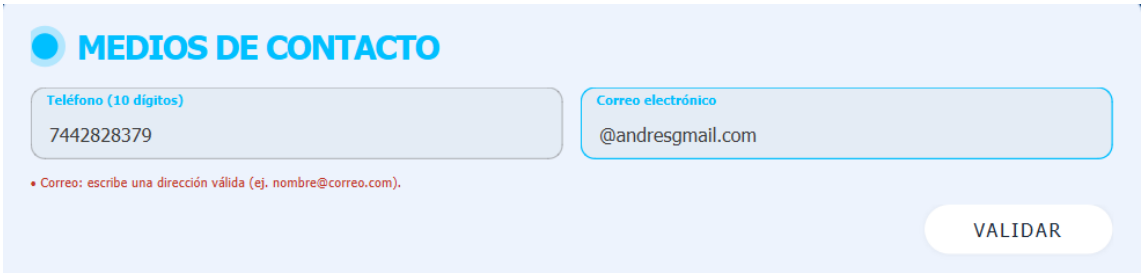


Ilustración 36. Error "Correo electrónico comienza con @".

En la imagen 37, se muestra el error cuando un correo electrónico contiene más de un '@'.



Ilustración 37. Error " más de un @".

Validación de la carrera.

En la imagen 38, se muestra el error cuando la carrera ingresada no existe.

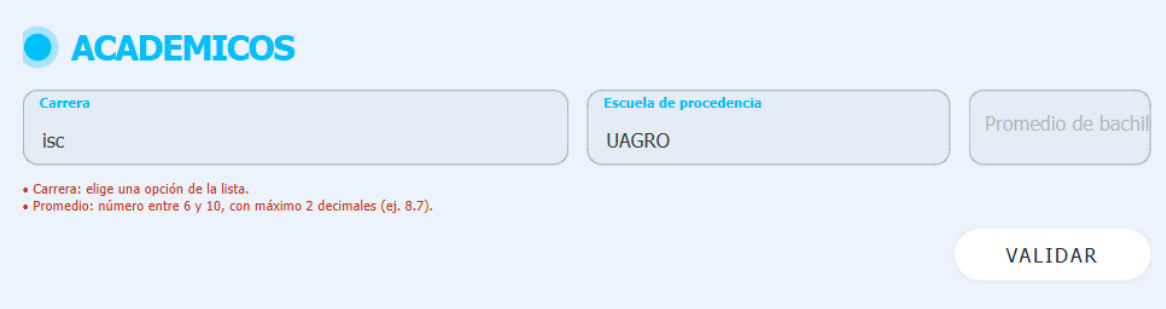


Ilustración 38. Error "Carrera no existe".

Validación del promedio de preparatoria.

En la imagen 39, se muestra el error cuando el promedio ingresado no es numérico.

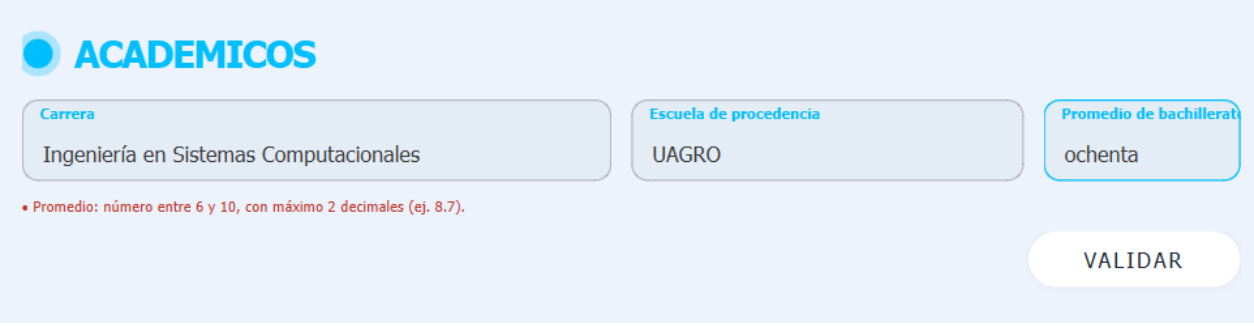


Ilustración 39. Error "Promedio no numérico".

En la imagen 40, se muestra el error cuando el promedio es menor o mayor al rango de promedio establecido.

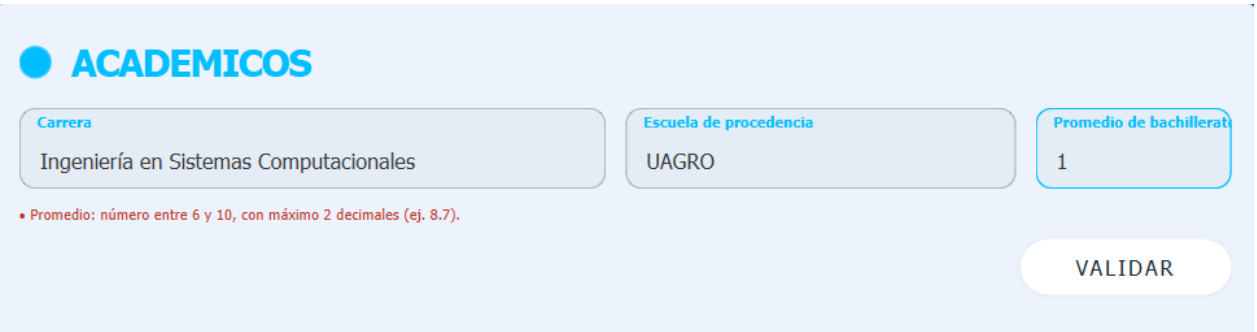


Ilustración 40. Error "Promedio no cumple con el mínimo".

En la imagen 41, se muestra la validación del promedio con numero decimal.

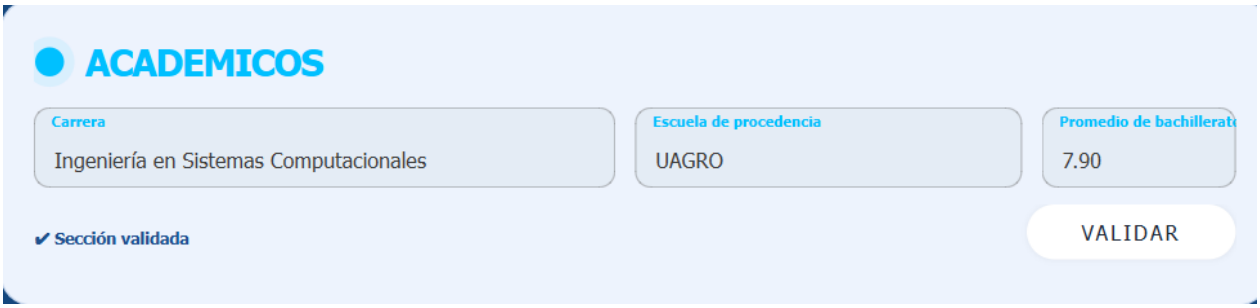


Ilustración 41. Promedio valido.

Validación de documentos en PDF.

En la imagen 42, se muestra el apartado para subir los archivos en formato PDF con un minimo de 1 y un máximo de 5.

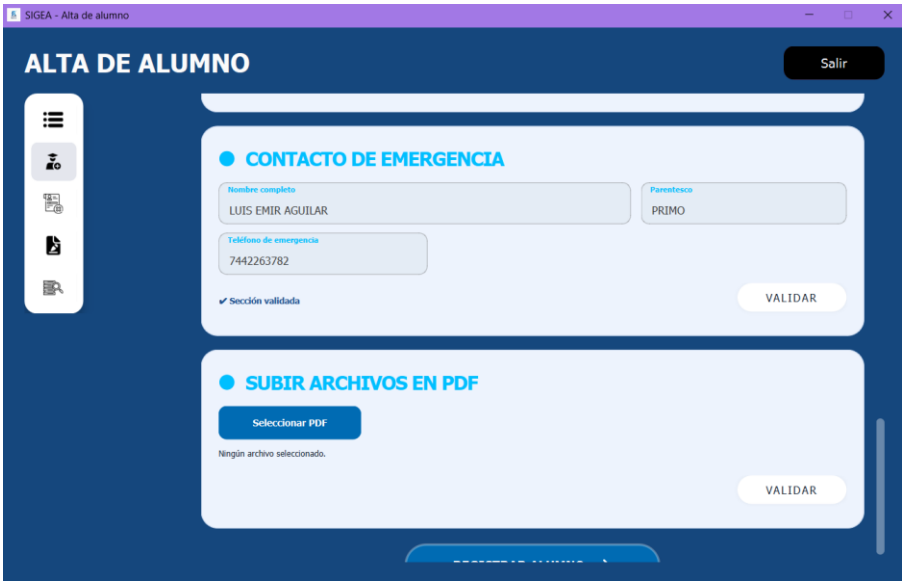


Ilustración 42. Validacion de documentos en PDF.

En la imagen 43, se muestra el error de ningún archivo subido.



Ilustración 43. Error "Archivos sin subir"

En la imagen 44, se muestra la validación de los archivos, permitiéndonos registrar el alumno.

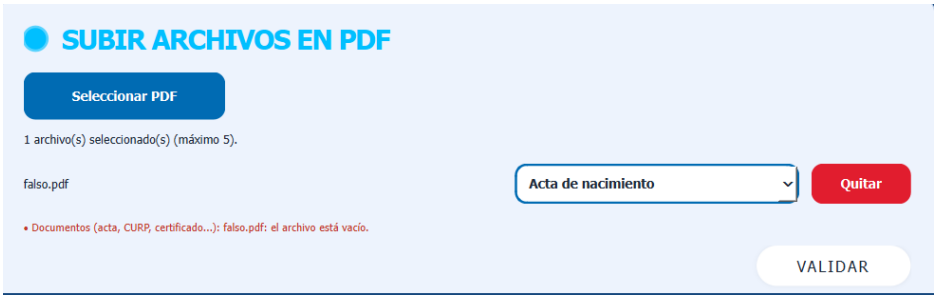


Ilustración 44. Error "Archivo vacio"

Cambiar un dato de sección valida.

Al modificar un dato de una sección validada, se bloquearán las secciones posteriores, ya que se necesita volver a validar para verificar los datos, como se muestra en la imagen 46.



Ilustración 45. Cambio de dato en sección validada.

Confirmar registro.

En la imagen 46 se muestra la confirmación con los datos del alumno, si se confirman los datos, el usuario quedara registrado.



Ilustración 46. Confirmación de registro de alumno.

Registro completado.

En la imagen 47 se muestra el mensaje del registro completo con los datos institucionales del alumno.

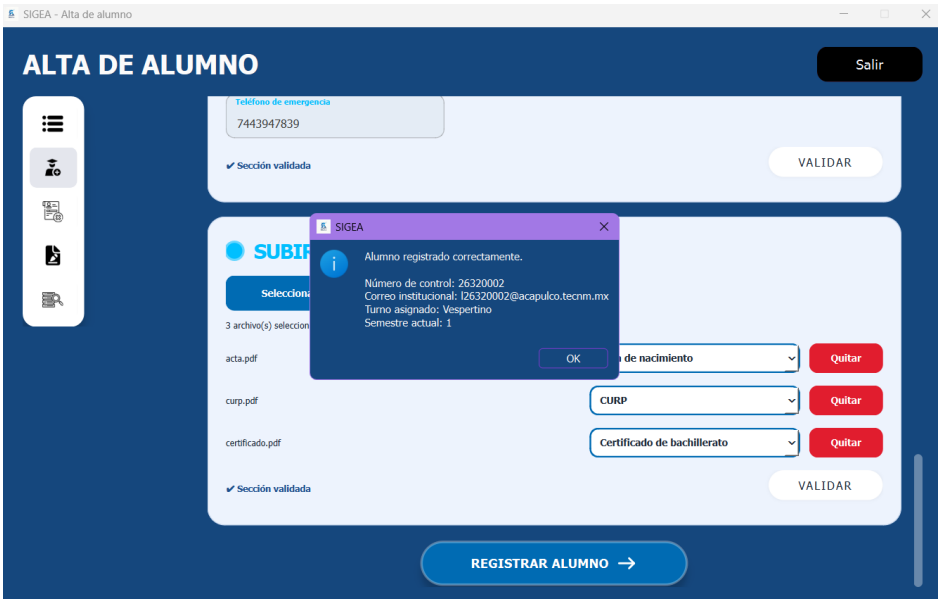


Ilustración 47. Registro completado.

Confirmar con consulta.

En la imagen 48 se muestra los alumnos guardados en la base de datos, entre los cuales se encuentra el nuevo alumno agregado.



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO
Sistema Integral de Gestión Escolar y Académica (SIGEA)

CONSULTA DE ALUMNOS

Filtro: Todos los alumnos **Fecha:** 15/10/2026 20:11
Total: 2 Mujeres: 1 Hombres: 1

No.	No. control	Nombre completo	Carrera	CURP	Turno	Sem.	Estatus
01	26320001	GISEL MORALES VARGAS	ISC	MOVG050506MGRRRSA8	Vespertino	1	Aspirante
02	26320002	LUIS ERNESTO SANABRIA CARDENAS	ISC	SACL000107HQRNRSA0	Vespertino	1	Aspirante

Ilustración 48. Consulta de alumno agregado.

El formato PDF.

En la imagen 49 se muestra el formato del archivo pdf que se utilizara para descargar las consultas necesarias dentro del sistema. Se puede ver la plantilla en formato PDF generada automáticamente al realizar una consulta o solicitud dentro del sistema. El documento incluye los elementos de identidad institucional, la información del expediente consultado respaldada en la base de datos y la leyenda de validez oficial



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO
Sistema Integral de Gestión Escolar y Académica (SIGEA)

COMPROBANTE DE REGISTRO OFICIAL

A quien corresponda:

Por medio de la presente se hace constar que se encuentra registrado en el sistema SIGEA el siguiente expediente:

Nombre / Descripción: GISEL MORALES VARGAS
Clave / Identificador: 26320001
Fecha de Emisión: Octubre de 2026

Este documento cuenta con validez oficial dentro de la plataforma y sus datos están respaldados en los servidores institucionales.

Firma y Sello Autorizado

Ilustración 49. Formato de archivo PDF para descargas y consultas.

Conflictos entre los integrantes.

Algunos de los conflictos que enfrentamos en esta cuarta etapa fueron:

Conflictos de código en Git (*Merge Conflicts*): Al trabajar simultáneamente en archivos compartidos (como alumnos.py o los archivos de las ventanas), es muy probable que ambos modificaran las mismas líneas o secciones, lo que genera bloqueos al momento de sincronizar los cambios en el repositorio.

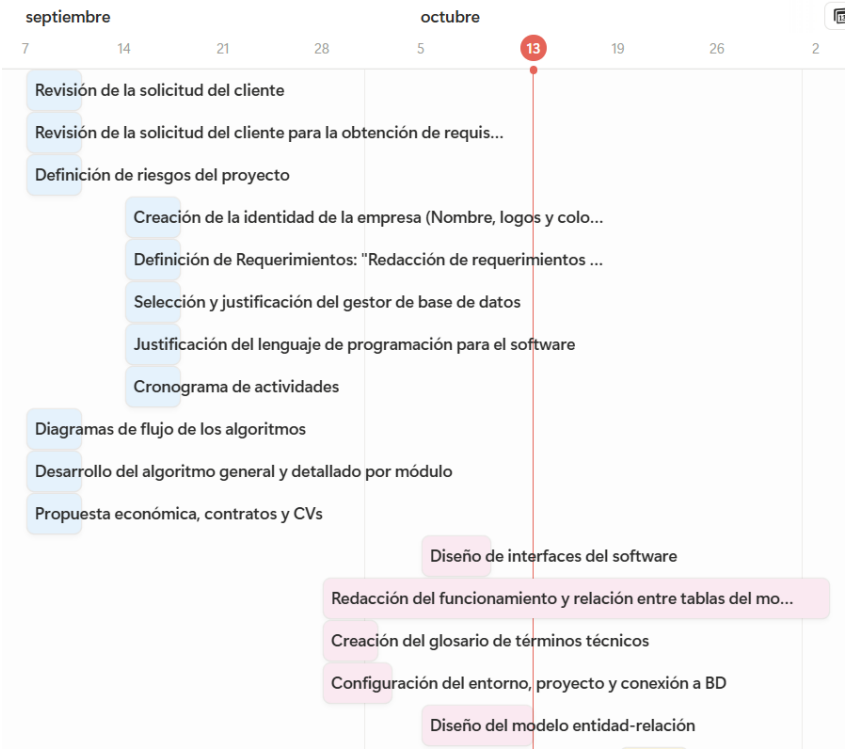
Diferencias en el entorno de desarrollo: Que una funcionalidad corriera perfectamente en la computadora de uno y marcara error en la del otro debido a versiones distintas de Python, paquetes faltantes (como reportlab o psycopg) o rutas locales diferentes.

Coordinación y división de tareas: Desacuerdos o confusiones sobre quién debía encargarse de qué parte (por ejemplo, si uno diseñaba las interfaces en PySide6 y el otro programaba la conexión a PostgreSQL), lo que a veces pudo duplicar esfuerzos o dejar pendientes áreas de integración.

Inconsistencias en nombres de base de datos: Pequeños detalles al conectar la interfaz con la lógica, como nombres de columnas distintos en las tablas (estado vs estatus, o nombres de campos en formularios), que provocaban fallos al intentar guardar o consultar la información.

Actualización del cronograma

Para la semana 4, se reacomodaron las semanas y tiempos de entrega. El nuevo cronograma se actualizo como se muestra en la imagen 1 y 2.

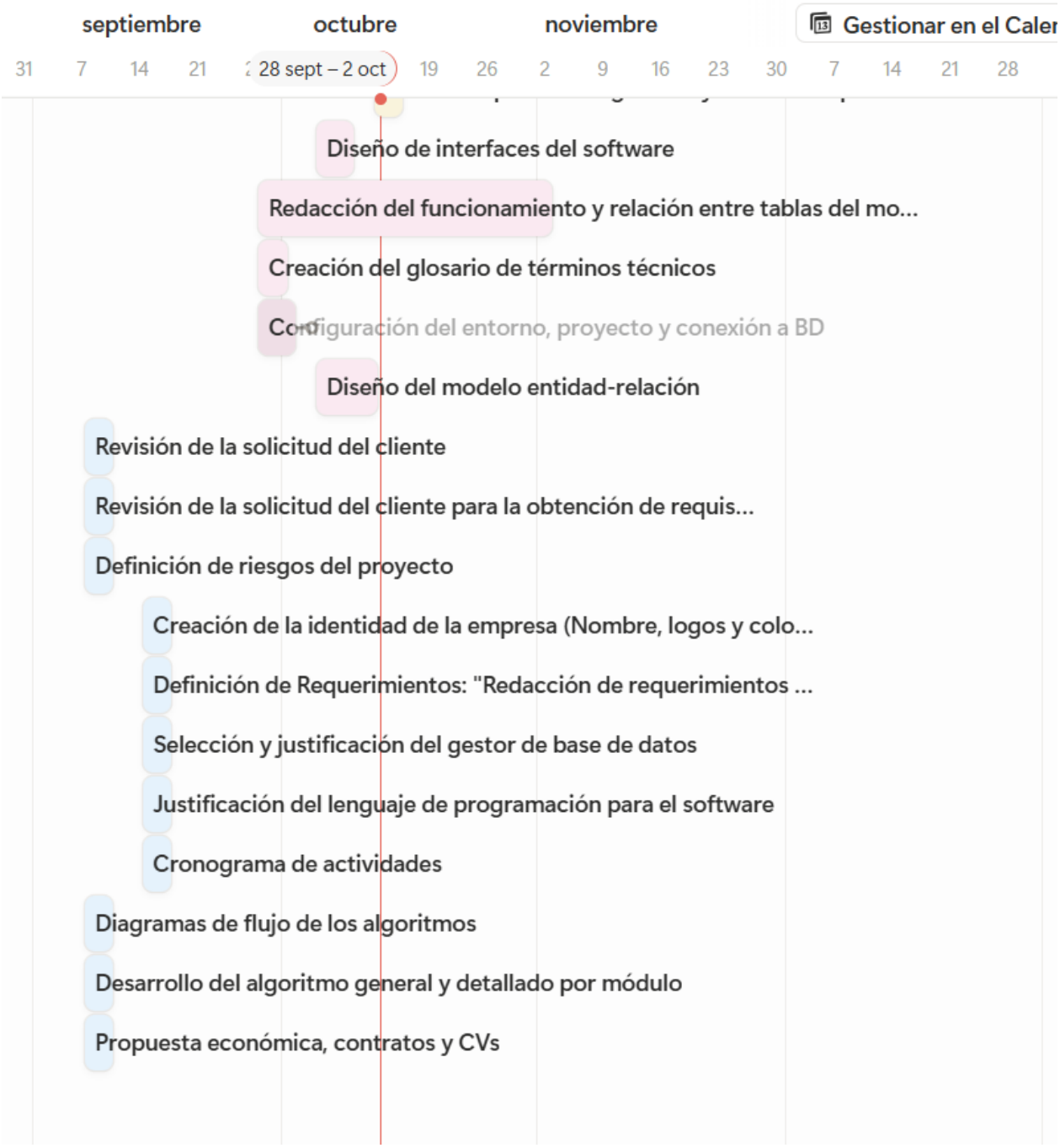




Las actividades mostradas en el cronograma anterior se desglosan en las siguientes imágenes 3 y 4 describiendo cada fase para un mejor entendimiento del cronograma.

Fase 1: Planificación y Requerim	Revisión de la solicitud del cliente	Listo	7 de septiembre de 2026 → 10 de septiembre de 2026	Alta
Fase 1: Planificación y Requerim	Revisión de la solicitud del cliente p...	Listo	7 de septiembre de 2026 → 10 de septiembre de 2026	Media
Fase 1: Planificación y Requerim	Definición de riesgos del proyecto	Listo	7 de septiembre de 2026 → 10 de septiembre de 2026	Media
Fase 1: Planificación y Requerim	Creación de la identidad de la empr...	Listo	14 de septiembre de 2026 → 17 de septiembre de 2026	Media
Fase 1: Planificación y Requerim	Definición de Requerimientos: "Red...	Listo	14 de septiembre de 2026 → 17 de septiembre de 2026	Alta
Fase 1: Planificación y Requerim	Selección y justificación del gestor ...	Listo	14 de septiembre de 2026 → 17 de septiembre de 2026	Baja
Fase 1: Planificación y Requerim	Justificación del lenguaje de progr...	Listo	14 de septiembre de 2026 → 17 de septiembre de 2026	Baja
Fase 1: Planificación y Requerim	Cronograma de actividades	Listo	14 de septiembre de 2026 → 17 de septiembre de 2026	Alta
Fase 1: Planificación y Requerim	Diagramas de flujo de los algoritmos	Listo	7 de septiembre de 2026 → 10 de septiembre de 2026	Alta
Fase 1: Planificación y Requerim	Desarrollo del algoritmo general y ...	Listo	7 de septiembre de 2026 → 10 de septiembre de 2026	Alta
Fase 1: Planificación y Requerim	Propuesta económica, contratos y ...	Listo	7 de septiembre de 2026 → 10 de septiembre de 2026	Alta
Fase 2: Diseño y Arquitectura	Diseño de interfaces del software	Listo	5 de octubre de 2026 → 9 de octubre de 2026	Media
Fase 2: Diseño y Arquitectura	Redacción del funcionamiento y rel...	Listo	28 de septiembre de 2026 → 2 de noviembre de 2026	Alta
Fase 2: Diseño y Arquitectura	Creación del glosario de términos t...	Listo	28 de septiembre de 2026 → 1 de octubre de 2026	Baja
Fase 2: Diseño y Arquitectura	Configuración del entorno, proyect...	Listo	28 de septiembre de 2026 → 2 de octubre de 2026	Alta
Fase 2: Diseño y Arquitectura	Diseño del modelo entidad-relación	Listo	5 de octubre de 2026 → 12 de octubre de 2026	Alta

Fase 3: Desarrollo de modulos	Optimización de consultas complej...	Por hacer	19 de octubre de 2026 → 23 de octubre de 2026	Baja
Fase 3: Desarrollo de modulos	Desarrollar el menú de inscripción ...	En progreso	12 de octubre de 2026 → 16 de octubre de 2026	Alta
Fase 3: Desarrollo de modulos	Implementar lógica de horarios de ...	Por hacer	19 de octubre de 2026 → 22 de octubre de 2026	Baja
Fase 3: Desarrollo de modulos	Implementar el menú principal (co...	En progreso	12 de octubre de 2026 → 15 de octubre de 2026	Alta
Fase 3: Desarrollo de modulos	Desarrollar el módulo de alta de ma...	En progreso	12 de octubre de 2026 → 15 de octubre de 2026	Alta
Fase 3: Desarrollo de modulos	Desarrollar el acceso a usuarios co...	En progreso	12 de octubre de 2026 → 15 de octubre de 2026	Alta
Fase 3: Desarrollo de modulos	Estructura repositorio y estrategia ...	Listo	28 de septiembre de 2026 → 2 de octubre de 2026	Media
Fase 3: Desarrollo de modulos	Desarrollo de consultas en formato...	En progreso	12 de octubre de 2026 → 15 de octubre de 2026	Alta
Fase 3: Desarrollo de modulos	Creación de vistas para estadísticas	Por hacer	19 de octubre de 2026 → 22 de octubre de 2026	Baja
Fase 3: Desarrollo de modulos	Diseño de paneles de gráficos y tab...	En progreso	12 de octubre de 2026 → 15 de octubre de 2026	Alta
Fase 4: Integración y Pruebas	Integración total y ensamblaje del s...	Por hacer	9 de noviembre de 2026 → 12 de noviembre de 2026	Alta
Fase 4: Integración y Pruebas	Afinación de consultas lentas y scri...	Por hacer	16 de noviembre de 2026 → 20 de noviembre de 2026	Media
Fase 4: Integración y Pruebas	Corrección de bugs en UI, botones ...	Por hacer	16 de noviembre de 2026 → 20 de noviembre de 2026	Baja
Fase 4: Integración y Pruebas	Diseñar y ejecutar casos de prueba	Por hacer	9 de noviembre de 2026 → 13 de noviembre de 2026	Media


septiembre
octubre
noviembre
Gestionar en el Caler
31
7
14
21
28 sept – 2 oct
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
Diseño de interfaces del software
Redacción del funcionamiento y relación entre tablas del mo...
Creación del glosario de términos técnicos
Configuración del entorno, proyecto y conexión a BD
Diseño del modelo entidad-relación
Revisión de la solicitud del cliente
Revisión de la solicitud del cliente para la obtención de requis...
Definición de riesgos del proyecto
Creación de la identidad de la empresa (Nombre, logos y colo...
Definición de Requerimientos: "Redacción de requerimientos ...
Selección y justificación del gestor de base de datos
Justificación del lenguaje de programación para el software
Cronograma de actividades
Diagramas de flujo de los algoritmos
Desarrollo del algoritmo general y detallado por módulo
Propuesta económica, contratos y CVs

CONCLUSIONES

General:

Durante esta cuarta etapa del proyecto, logramos consolidar e integrar en equipo el desarrollo completo del sistema SIGEA, cumpliendo con la totalidad de los requerimientos funcionales y de interfaz diseñados para la gestión académica.

En el desarrollo del software, implementamos el acceso seguro de usuarios con avisos y mensajes de error claros ante intentos fallidos, el alta de maestros para el rol de secretaría y la precarga del administrador en la base de datos. Asimismo, construimos el menú principal con su línea gráfica e iconos correspondientes, dejando lista la navegación visual. Desarrollamos el módulo de inscripción de alumnos aplicando estrictas validaciones en todos los datos de entrada para garantizar la integridad de la información.

Para la gestión de registros, diseñamos una interfaz personalizada de consulta digital que oculta las tablas crudas de la base de datos, permitiendo modificar y aplicar eliminaciones (bajas lógicas) para ocultar expedientes a la vista del usuario manteniendo el respaldo para el administrador. Finalmente, integramos la generación de reportes y consultas en formato PDF oficial, incorporando los escudos y el membrete institucional del Tecnológico.

Morales Vargas Gisel Yuliana:

Durante la cuarta semana de desarrollo de SIGEA, me enfoqué en implementar las funciones principales relacionadas con el acceso de los usuarios y el registro de información. Entre las actividades realizadas se encuentra el alta de docentes por parte del personal administrativo, considerando que el usuario administrador ya se encuentra registrado previamente en la base de datos. Esto me permitió avanzar en la organización de los accesos y en el control de los usuarios que pueden utilizar el sistema.

También trabajé en la interfaz de inicio de sesión, los mensajes de error para los casos en los que no es posible acceder y la presentación del menú principal con los iconos correspondientes a cada sección. Con estas actividades, busqué que el sistema tuviera una estructura visual más clara y que los usuarios pudieran identificar las opciones

disponibles, aunque algunas funcionalidades todavía se encuentren pendientes de implementación.

Rivera Montero Salvador Bismark:

En esta cuarta fase del proyecto SIGEA, logré integrar funciones clave como el registro de bajas de alumnos de forma segura y la creación automática de documentos oficiales en PDF con la imagen institucional. Además, fortalecí el manejo de errores para proteger la base de datos ante cualquier fallo de captura.

Durante el desarrollo, enfrenté algunos retos, principalmente al instalar los complementos externos para los reportes y al conectar mi código con GitHub debido a diferencias en el historial del repositorio. Sin embargo, logré resolverlo configurando las herramientas necesarias, lo que me permitió consolidar el funcionamiento del software y asegurar el control de versiones de nuestro proyecto.

FOTOGRAFÍA GRUPAL



OBSERVACIONES

En la semana cuatro, se consideraron las siguientes observaciones:

- Modificar la base de datos con únicamente datos necesarios, eliminar datos sin funcionabilidad.
- Verificar formato del documento Word.

Se tomarán en cuenta para el desarrollo de las siguientes actividades.

BIBLIOGRAFIA Y LINKOGRAFIA

Python Software Foundation. (s. f.). *Documentación de Python 3*. https://docs.python.org/es/3/

The Qt Company. (s. f.). *Qt for Python (PySide6)*. https://doc.qt.io/qtforpython-6/

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL documentation*. https://www.postgresql.org/docs/

IEEE. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications (IEEE Std 830-1998)*. https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/

International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC/IEEE 29148:2011: Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*. https://www.iso.org/standard/45171.html